VialAI

Predicción probabilística para logística de última milla

¿Cuánto le cuesta a su flotilla la incertidumbre del tráfico en la ZMVM?

Propuesta ejecutiva para operadores de última milla en el Valle de México

> *"La diferencia entre cumplir un SLA y romperlo no está en la velocidad promedio del tráfico. Está en su **varianza**."*

El problema que los GPS comerciales no resuelven

Google Maps, Waze y TomTom son herramientas excelentes para navegación individual, pero tienen una limitación estructural que impacta directamente la operación logística: **entregan un número, no una distribución**. Cuando su dispatcher ve "42 minutos" en la pantalla, ese número oculta una realidad mucho más compleja: el tráfico en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es inherentemente estocástico. El mismo viaje a la misma hora puede variar 20–40 minutos dependiendo de condiciones climáticas, eventos viales, manifestaciones o cierres imprevistos.

Los datos son contundentes:

- La CDMX es la **ciudad #1 del mundo en congestión vehicular** según el TomTom Traffic Index 2024. Cada conductor pierde 152 horas al año en tráfico.
- Los costos de última milla representan **hasta el 53 % del total del gasto logístico** en operaciones B2B (fuente: The Logistics World, 2024).
- El **23 % de los compradores online** en México abandona su carrito por problemas de envío, convirtiendo la confiabilidad de la entrega en un factor crítico de competitividad.
- La Secretaría de Gobierno de la CDMX reporta **3,000 manifestaciones al año** que generan cierres viales imprevistos, concentrados en Cuauhtémoc, Reforma y Eje Central.

En este contexto, su operación no necesita saber qué tan *rápido* es el tráfico. Necesita saber qué tan *confiable* es cada ruta. Esa es la pregunta que VialAI responde.

Qué hace VialAI

VialAI reemplaza la predicción puntual por una **distribución completa de probabilidad** del tiempo de viaje, entregando cuatro valores para cada ruta:

Métrica	Escenario	Interpretación operativa
P_{10}	Optimista	El 10 % de los días se llega antes de este tiempo
P_{50}	Probable	Mediana: tan probable llegar antes como después
P_{90}	Pesimista	El 90 % de los días se llega antes de este tiempo
IC	**Confiabilidad**	**Índice adimensional de volatilidad de la ruta**

El Índice de Confiabilidad (IC)

La métrica central de VialAI, diseñada específicamente para operaciones logísticas, es el Índice de Confiabilidad. Se define como:

$$\boxed{\mathrm{IC} \;=\; \frac{P_{90} - P_{10}}{P_{50}}}$$

Amplitud relativa de la banda de incertidumbre, normalizada por el tiempo mediano de viaje.

¿Por qué esta fórmula y no otra? El IC es *adimensional* (minutos divididos entre minutos), lo que permite comparar la confiabilidad entre rutas heterogéneas: una ruta corta de Polanco al Aeropuerto y una ruta larga de Santa Fe a Ecatepec se pueden evaluar en la misma escala. Además, al dividir por P_{50}, el índice es *robusto a la distancia del viaje*: un margen de 20 minutos es catastrófico en un viaje de 30 minutos pero tolerable en un viaje de 2 horas. El IC captura esa intuición en un solo número.

Cómo se interpreta operativamente: el IC se traduce automáticamente en un semáforo verde/amarillo/rojo que su dispatcher entiende en dos segundos sin necesidad de interpretar percentiles:

Rango del IC	Semáforo	Acción recomendada
$\mathrm{IC} \leq 0.30$	■ **VERDE**	Ruta confiable. Promisable con margen mínimo.
$0.30 < \mathrm{IC} \leq 0.60$	■ **AMARILLO**	Ruta volátil. Requiere buffer moderado.
$\mathrm{IC} > 0.60$	■ **ROJO**	Ruta impredecible. No prometer ventana estrecha.

El caso de negocio: cuánto vale reducir la incertidumbre

Consideremos una PyME típica de reparto en la ZMVM con las siguientes características operativas:

Rutas diarias operadas	20 rutas
Costo marginal por hora de vehículo inmovilizado (combustible + depreciación + salario del conductor)	\$250 MXN
Banda de incertidumbre actual (sistemas puntuales)	±30 minutos/ruta
Días operativos al año	260

Con un sistema puntual (Google Maps, Waze), la incertidumbre estructural de ±30 minutos se traduce en un sobrecosto operativo potencial de:

$$20 \text{ rutas} \times 0.5 \text{ h} \times \$250 \text{ MXN/h} \times 260 \text{ días} \;=\; \$650{,}000 \text{ MXN/año}$$

VialAI no elimina la incertidumbre del tráfico (ningún sistema puede), pero al entregar bandas calibradas P_{10}–P_{90} permite **planificar con precisión quirúrgica** y reducir el sobrecosto en al menos un 40 %, equivalente a un ahorro estimado de **\$260,000 MXN anuales** por cada flotilla de 20 vehículos. Para operadores medianos con flotas de 50–100 unidades, el ahorro proyectado supera **\$1 millón de pesos anuales**.

Cuatro accionables que VialAI habilita

1. Quoting inteligente de ventanas de entrega

En lugar de prometer "su paquete llega entre las 14:00 y las 18:00" (una ventana de 4 horas), su dispatcher puede prometer "entre las 15:30 y las 16:10" basado en $P_{50}\pm$ media banda. Reduce las ventanas prometidas en $\sim$60 % y mejora radicalmente la experiencia del cliente final.

2. Priorización dinámica de rutas

Al inicio de cada turno, VialAI rankea las rutas del día por IC: las rutas verdes se asignan a conductores nuevos (bajo riesgo operativo), las rojas a conductores experimentados. Reduce fallas de entrega por variabilidad y acelera la curva de aprendizaje del equipo.

3. Alertas tempranas por IC alto

Cuando una ruta crítica escala a IC > 0.60 en tiempo real (por una manifestación, cierre del Metro o lluvia intensa), VialAI notifica proactivamente al dispatcher sugiriendo: (a) dividir la carga, (b) reasignar a otro vehículo, o (c) comunicar al cliente el posible retraso *antes* de que ocurra.

4. Reporte post-mortem de entregas

Al final de cada día, VialAI genera un reporte comparando el IC predicho contra el tiempo real, identificando patrones recurrentes (ej. "rutas a Santa Fe los jueves por la tarde consistentemente superan el P90"). Este feedback alimenta la recalibración continua del modelo.

Diferenciador competitivo

Capacidad	**Google/Waze**	**TomTom**	**VialAI**
Estimación de tiempo puntual	✓	✓	✓
Bandas P_{10}–P_{90} de incertidumbre	—	—	✓
Índice de Confiabilidad (IC) adimensional	—	—	✓
Catálogo perturbaciones contextuales ZMVM	—	—	✓
Interfaz conversacional en español	—	—	✓
API REST para integración con TMS	✓	✓	✓

VialAI es, hasta donde sabemos, el único sistema que combina **(1)** predicción estocástica, **(2)** perturbaciones contextuales específicas de la ZMVM (cierres Metro, manifestaciones, festivos patrios) y **(3)** interfaz conversacional en español. Esta triple combinación crea un foso defendible frente a soluciones genéricas.

Validación empírica

El motor fue validado sobre 30 rutas representativas de la ZMVM contra la API de TomTom Routing como *ground truth*:

Métrica	**Resultado**
MAPE del P_{50} (VialAI)	**11.9 %**
MAPE del ETA (TomTom Routing)	19.0 %
Ventaja de VialAI sobre TomTom	**7.1 puntos porcentuales**
Cobertura empírica de la banda P_{10}–P_{90}	**93.3 %**
Cobertura nominal esperada	80.0 %
MAE del P_{50} en minutos	4.8 min

VialAI no solo cuantifica la incertidumbre (algo que TomTom no hace): **también es más preciso en su estimación central que el líder comercial del mercado**. Las bandas son conservadoras, lo que en contexto logístico es la propiedad deseable: es mejor prometer una ventana ligeramente más ancha y cumplirla que prometer una estrecha y romper el SLA.

Modelo de entrega: SaaS freemium

Tier	**Precio/mes**	**Incluye**
Gratuito	$0 MXN	Dashboard web, hasta 50 consultas/día, 1 usuario.
Starter	$1,500 MXN	Consultas ilimitadas, API REST, 3 usuarios. Ideal para PyMEs.
Pro	$4,500 MXN	+ alertas por webhook, reporte post-mortem diario, SLA 99.5 %.
Enterprise	Cotización	Modelo calibrado con datos del cliente, integración custom, on-premise.

¿Listo para dejar de operar con incertidumbre?

Agende una demostración de 30 minutos y le mostraremos en vivo
cómo la banda P_{10}–P_{90} transforma sus decisiones de ruteo.

Contacto: Carlos Armando López Encino
Proyecto: `github.com/Palermo01/UrbanFlow_CDMX`
Institución: Diplomado en Ciencia de Datos · FES Acatlán · UNAM

Este documento resume los resultados del proyecto integrador del Diplomado en Ciencia de Datos (FES Acatlán / UNAM). Los datos de mercado provienen de Mordor Intelligence (2025), TomTom Traffic Index (2024), The Logistics World y la Asociación Mexicana de Venta Online. Los resultados de validación corresponden al motor estocástico sobre 30 rutas representativas de la ZMVM en horario pico matutino.